

Báo Cáo Phân Tích Dữ Liệu Khảo Sát

Ảnh hưởng của Lãnh đạo số đến Hiệu quả đổi mới trong DNNVV: vai trò trung gian của Chia sẻ tri thức

Cỡ mẫu phân tích	302 quan sát (sau làm sạch từ 320)
Mô hình	Lãnh đạo số (DL) → Chia sẻ tri thức (KS) → Hiệu quả đổi mới (IP)
Công cụ	Claude Code + skill data-analysis, academic-writing
Ngày phân tích	25/08/2026

320

Ban đầu

302

Sau làm sạch

0.50

β (DL→IP)

25%

R^2

0.147

Gián tiếp a×b

28.5%

Tỉ lệ trung gian

1. Giới thiệu mẫu và dữ liệu

Nghiên cứu khảo sát nhân sự tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đo ba khái niệm bằng thang Likert 5 mức: **Lãnh đạo số** (biến độc lập, 4 item), **Chia sẻ tri thức** (biến trung gian, 4 item), **Hiệu quả đổi mới** (biến phụ thuộc, 4 item). Câu hỏi nghiên cứu: Lãnh đạo số có liên hệ với Hiệu quả đổi mới không, và Chia sẻ tri thức có đóng vai trò cầu nối không? Dữ liệu là **giả lập phục vụ dạy học**, không dùng để trích dẫn.

2. Làm sạch dữ liệu

Kiểm tra chất lượng phát hiện **14 ô trống** và **4 giá trị ngoài thang 1-5**. Các giá trị ngoài thang được coi là lỗi nhập liệu. Xử lý theo **listwise** (loại cả dòng có ô hỏng), giúp quy trình minh bạch và tái lập được. Không có nhãn phân loại lệch chuẩn, không có dòng trùng lặp.

Loại lỗi	Số lượng	Cách xử lý
Giá trị thiếu (missing)	14 ô (14 dòng)	Loại dòng (listwise)
Ngoại lai ngoài thang 1-5	4 giá trị (4 dòng)	Chuyển thành khuyết rồi loại dòng
Nhãn không nhất quán	0	Không cần xử lý
Dòng trùng lặp	0	Không cần xử lý

Chi tiết giá trị ngoài thang

Mã phiếu	Cột	Giá trị sai	Hợp lệ
R045	DL3	0	1-5
R110	KS1	0	1-5
R077	IP2	7	1-5
R203	IP4	9	1-5

Kết quả: loại 18 dòng (14 + 4, không chồng lấn) → còn **302 quan sát** để phân tích.

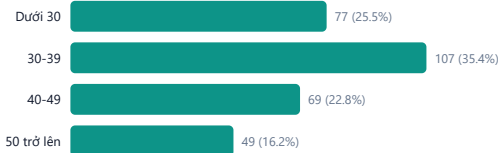
3. Đặc điểm mẫu (N = 302)

Mẫu tương đối cân bằng giới tính (nữ 51.7%), tập trung ở nhóm tuổi 30-39 (35.4%) và người có dưới 5 năm kinh nghiệm; phần lớn thuộc doanh nghiệp Nhỏ (44.7%), ngành Thương mại-Dịch vụ (39.1%).

Giới tính



Nhóm tuổi



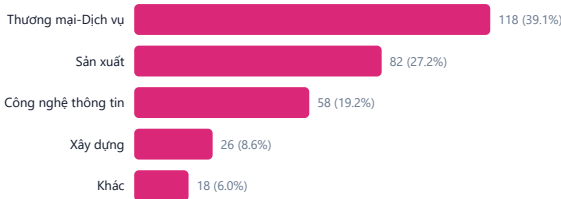
Kinh nghiệm



Quy mô DN



Ngành



4. Thống kê mô tả thang đo

Ba thang đều có điểm trung bình quanh **3.4/5** (mức trên trung bình), độ phân tán vừa phải (SD thang ~0.77-0.80). Biểu đồ dưới cho điểm trung bình mỗi thang và từng item.



5. Độ tin cậy thang đo (Cronbach's alpha)

Cả ba thang đạt độ tin cậy nội tại tốt (α 0.81-0.84, đều ≥ 0.70). Với cả ba thang, loại bất kỳ item nào cũng làm alpha giảm, nên giữ nguyên đủ 4 item mỗi thang.



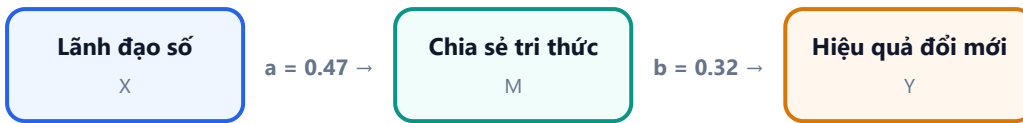
6. Hồi quy và tương quan

Hồi quy tuyến tính đơn **IP ~ DL**: khi Lãnh đạo số tăng 1 điểm, Hiệu quả đổi mới tăng trung bình **0.52 điểm** ($B = 0.517$). Hệ số chuẩn hóa $\beta = 0.498$ (liên hệ mạnh vừa), có ý nghĩa thống kê ($t = 9.94$, $p < .001$). Mô hình giải thích khoảng **25%** phương sai của Hiệu quả đổi mới ($R^2 = 0.248$).

Mô hình	B	β	SE	t	p	R^2
IP ~ DL	0.517	0.498	0.052	9.94	< .001	0.248

7. Kiểm định vai trò trung gian

Kiểm định bằng khoảng tin cậy bootstrap 95% (Preacher-Hayes, 5000 lần lấy mẫu lại).



Hiệu ứng gián tiếp $a \times b = 0.147$ (95% CI [0.094; 0.210], không chứa 0). Đường trực tiếp $c' = 0.370$ vẫn có ý nghĩa ($p < .001$), tổng tác động $c = 0.517$.

Kết luận: trung gian một phần. Chia sẻ tri thức gánh khoảng 28.5% liên hệ giữa Lãnh đạo số và Hiệu quả đổi mới; phần còn lại là liên hệ trực tiếp.

8. Tổng hợp kiểm định giả thuyết

GT	Nội dung	Kết quả thống kê	Kết luận
H1	Lãnh đạo số có liên hệ thuận với Hiệu quả đổi mới	$B = 0.517, p < .001$	Ủng hộ
H2	Lãnh đạo số có liên hệ thuận với Chia sẻ tri thức	$B = 0.466, p < .001$	Ủng hộ
H3	Chia sẻ tri thức có liên hệ thuận với Hiệu quả đổi mới	$B = 0.315, p < .001$	Ủng hộ
H4	Chia sẻ tri thức trung gian quan hệ DL $\rightarrow$ IP	$a \times b = 0.147, 95\% \text{ CI } [0.094; 0.210]$	Ủng hộ

9. Diễn giải và hạn chế

Trong mẫu 302 nhân sự DNNVV, Lãnh đạo số **có liên hệ thuận** và có ý nghĩa thống kê với Hiệu quả đổi mới ($\beta = 0.50, p < .001$). Một phần liên hệ này **diễn ra gián tiếp qua** Chia sẻ tri thức (trung gian một phần), phần còn lại là liên hệ trực tiếp.

Hạn chế: (1) **Dữ liệu cắt ngang** nên chỉ phản ánh tương quan, chưa cho phép kết luận nhân quả hay chiều tác động. (2) **Mẫu không đại diện** (DNNVV, giả lập) nên con số chỉ có giá trị trong mẫu này. (3) **Đo bằng tự báo cáo** nên độ lớn liên hệ có thể bị thổi phồng do thiên lệch phương pháp chung; nên đọc như ước lượng cận trên.

10. Khai báo dùng AI

Trong quá trình phân tích dữ liệu và viết báo cáo này, tác giả có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (Claude Code) để hỗ trợ làm sạch dữ liệu, chạy kiểm định thống kê và chỉnh văn phong. Toàn bộ số liệu, kết quả, lập luận và kết luận đã được tác giả kiểm tra, hiệu chỉnh và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Công cụ AI không được liệt kê là tác giả.

Báo cáo tạo từ khao-sat-doi-moi-dnnvv-sach.csv · Dữ liệu giả lập, không dùng để trích dẫn · Dữ liệu cắt ngang phản ánh liên hệ, không kết luận nhân quả.